TUGAS I - PROYEK PERANGKAT LUNAK

Nama Proyek:

PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI REELU SEBAGAI SISTEM PREDIKSI KELULUSAN MAHASISWA BERBASIS MOBILE

1. Latar Belakang

Kelulusan mahasiswa merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan proses pendidikan di perguruan tinggi. Setiap mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan studinya sesuai dengan masa studi yang telah ditentukan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi kelulusan mahasiswa, seperti Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), jumlah Satuan Kredit Semester (SKS), kehadiran, serta mata kuliah yang belum diselesaikan.

Permasalahan yang sering terjadi adalah mahasiswa kurang mengetahui perkembangan akademiknya secara menyeluruh dan belum memiliki gambaran mengenai kemungkinan kelulusan berdasarkan kondisi akademik yang sedang dijalani. Pemantauan akademik yang dilakukan secara manual juga dapat menyulitkan mahasiswa dalam mengevaluasi pencapaian studi dari semester ke semester.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, aplikasi berbasis mobile dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk membantu mahasiswa dalam memantau perkembangan akademik secara lebih praktis dan terstruktur.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan aplikasi Reelu, yaitu sistem prediksi kelulusan mahasiswa berbasis mobile yang dirancang untuk membantu mahasiswa mengetahui perkiraan peluang kelulusan berdasarkan data akademik yang dimasukkan.

Aplikasi ini tidak hanya menyediakan fitur prediksi kelulusan, tetapi juga dilengkapi dengan pengelolaan data akademik, riwayat prediksi, statistik akademik, target kelulusan, serta rekomendasi akademik.

Dengan adanya aplikasi Reelu, mahasiswa diharapkan dapat lebih mudah mengevaluasi perkembangan akademiknya, merencanakan penyelesaian studi, dan mengambil langkah yang tepat untuk mencapai target kelulusan.

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang menjadi dasar pengembangan aplikasi Reelu adalah sebagai berikut:

a. Mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengetahui perkiraan peluang kelulusan berdasarkan kondisi akademik yang sedang dijalani.
b. Belum tersedianya media yang terintegrasi untuk membantu mahasiswa memantau perkembangan akademik dari setiap semester.

c. Mahasiswa kesulitan mengevaluasi perubahan nilai IPK, IPS, dan pencapaian SKS secara terstruktur.
d. Kurangnya fasilitas yang membantu mahasiswa dalam menentukan dan memantau target penyelesaian studi.
e. Mahasiswa membutuhkan rekomendasi akademik yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan pencapaian akademik.
f. Riwayat hasil prediksi kelulusan belum terdokumentasi dalam satu sistem yang mudah diakses kembali.

3. Tujuan Sistem

Tujuan dari pengembangan aplikasi Reelu adalah:

a. Merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis mobile yang dapat membantu mahasiswa memperkirakan peluang kelulusan berdasarkan data akademik.

b. Menyediakan fitur pengelolaan data akademik mahasiswa secara terstruktur dan terintegrasi.

c. Mempermudah mahasiswa dalam memantau perkembangan akademik melalui penyajian informasi statistik setiap semester.

d. Menyediakan fitur riwayat prediksi agar mahasiswa dapat melihat kembali hasil prediksi yang telah dilakukan.

e. Membantu mahasiswa menentukan dan memantau target kelulusan sesuai dengan perkembangan studinya.

f. Memberikan rekomendasi akademik berdasarkan kondisi akademik mahasiswa sebagai bahan evaluasi dan perencanaan studi.

g. Mengembangkan sistem yang memiliki tampilan sederhana, mudah dipahami, dan dapat diakses melalui perangkat mobile.

4. Ruang Lingkup

Pengembangan aplikasi Reelu memiliki batasan ruang lingkup agar proses pengerjaan proyek lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan sistem.

A. Pengguna Sistem

Pengguna utama aplikasi adalah mahasiswa yang ingin mengetahui perkiraan peluang kelulusan serta memantau perkembangan akademiknya secara mandiri.

B. Fitur Utama Sistem

Aplikasi Reelu dirancang memiliki enam fitur utama, yaitu:

1) Prediksi Sekarang

Fitur yang digunakan untuk memperkirakan peluang kelulusan mahasiswa berdasarkan data akademik yang dimasukkan ke dalam sistem.

2) **Riwayat Prediksi**

Fitur yang menampilkan daftar hasil prediksi kelulusan yang pernah dilakukan sehingga mahasiswa dapat melihat kembali hasil prediksi sebelumnya.

3) **Data Akademik**

Fitur yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, dan mengelola informasi akademik mahasiswa berdasarkan semester yang telah ditempuh.

4) **Statistik Akademik**

Fitur yang menyajikan perkembangan akademik mahasiswa, seperti perubahan IPK, IPS, dan pencapaian SKS dalam bentuk informasi visual atau grafik.

5) **Target Kelulusan**

Fitur yang membantu mahasiswa menentukan target penyelesaian studi serta memantau perkembangan pencapaian akademik menuju target tersebut.

6) **Rekomendasi Akademik**

Fitur yang memberikan saran berdasarkan kondisi akademik mahasiswa untuk membantu proses evaluasi dan perencanaan studi.

C. Data yang Digunakan

Data yang digunakan dalam proses prediksi kelulusan meliputi:

1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
2) Jumlah SKS yang telah ditempuh.
3) Target jumlah SKS kelulusan.
4) Semester yang sedang ditempuh.
5) Persentase kehadiran mahasiswa.
6) Jumlah mata kuliah yang belum lulus.
7) Jumlah mata kuliah yang akan diulang.

D. Batasan Sistem

1) Aplikasi dikembangkan berbasis mobile menggunakan framework Flutter.
2) Sistem menggunakan Supabase sebagai layanan penyimpanan dan pengelolaan data.
3) Prediksi kelulusan dilakukan berdasarkan parameter akademik yang dimasukkan oleh mahasiswa.

4) Hasil prediksi merupakan estimasi berdasarkan perhitungan sistem dan bukan keputusan resmi kelulusan dari perguruan tinggi.
5) Pengelolaan data akademik dilakukan oleh pengguna melalui aplikasi.
6) Sistem difokuskan pada pemantauan akademik, prediksi kelulusan, target kelulusan, dan pemberian rekomendasi akademik.
7) Sistem tidak mencakup pengelolaan administrasi kampus seperti pembayaran UKT, pendaftaran wisuda, maupun penerbitan ijazah.

Kesimpulan

Proyek Reelu dikembangkan sebagai solusi berbasis teknologi informasi untuk membantu mahasiswa memantau perkembangan akademik dan memperkirakan peluang kelulusan. Melalui integrasi fitur prediksi, pengelolaan data akademik, statistik, target kelulusan, serta rekomendasi akademik, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi sarana pendukung bagi mahasiswa dalam merencanakan dan mengevaluasi proses studinya secara lebih efektif.